



BÀI GIẢNG MÔN

MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Giảng viên:

Nguyễn Văn Thắng

Bộ môn:

Thông tin vô tuyến – Khoa Viễn thông 1

Nội dung học phần:

Chương 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây

Chương 2: Lớp vật lý

Chương 3: Lớp MAC

Chương 4: Lớp mạng

Chương 5: Quản lý công suất

Chương 6: Đồng bộ

Chương 7: Định vị

Kiểm tra giữa kỳ

Link bài kiểm tra mọi người lấy trong khung chat

CHƯƠNG 4

LỚP MẠNG

NỘI DUNG (7)

4.1 Tổng quan

4.2 Định tuyến dựa trên dữ liệu

4.3 Định tuyến chủ động

4.4 Định tuyến dựa trên yêu cầu

4.5 Định tuyến phân cấp

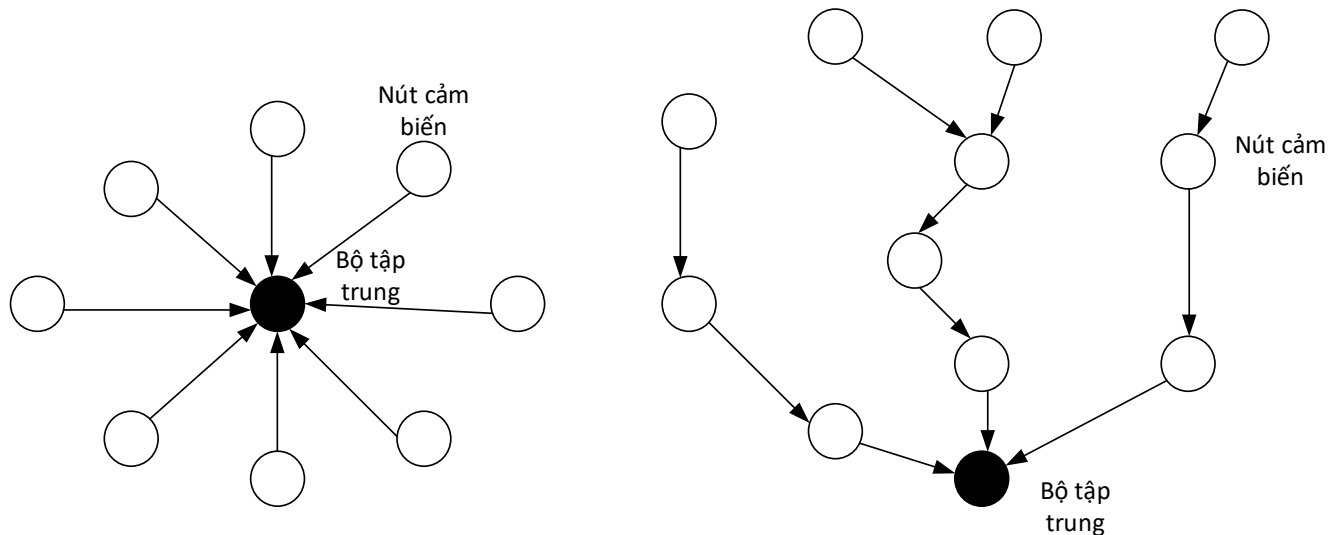
4.6 Định tuyến dựa trên vị trí

4.7 Giao thức định tuyến dựa trên QoS

4.1 Tổng quan

Dữ liệu được thu thập bởi các nút cảm biến trong WSN thường được truyền tới một trạm gốc (bộ tập trung) liên kết WSN với các mạng khác nơi dữ liệu có thể được trực quan hóa, phân tích và hoạt động.

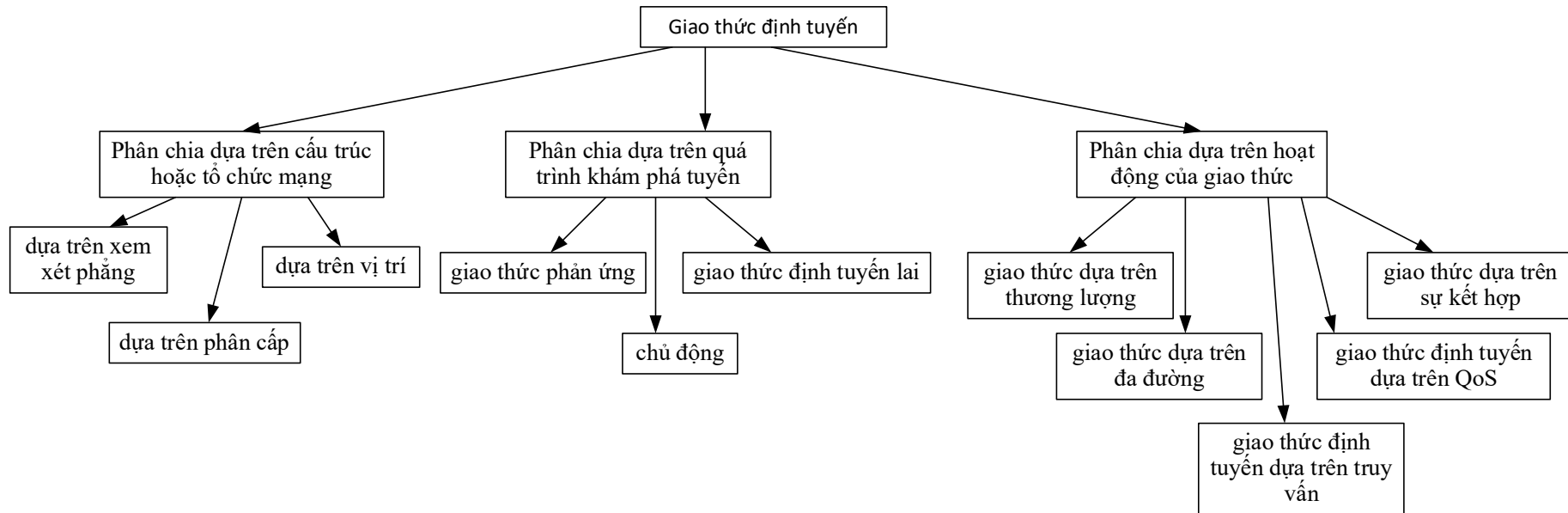
Có 2 cách truyền: Một bước nhảy vs. Nhiều bước nhảy



Hình 4.1 Mô hình định tuyến một bước nhảy (trái) và mô hình định tuyến nhiều bước (phải)

4.1 Tổng quan

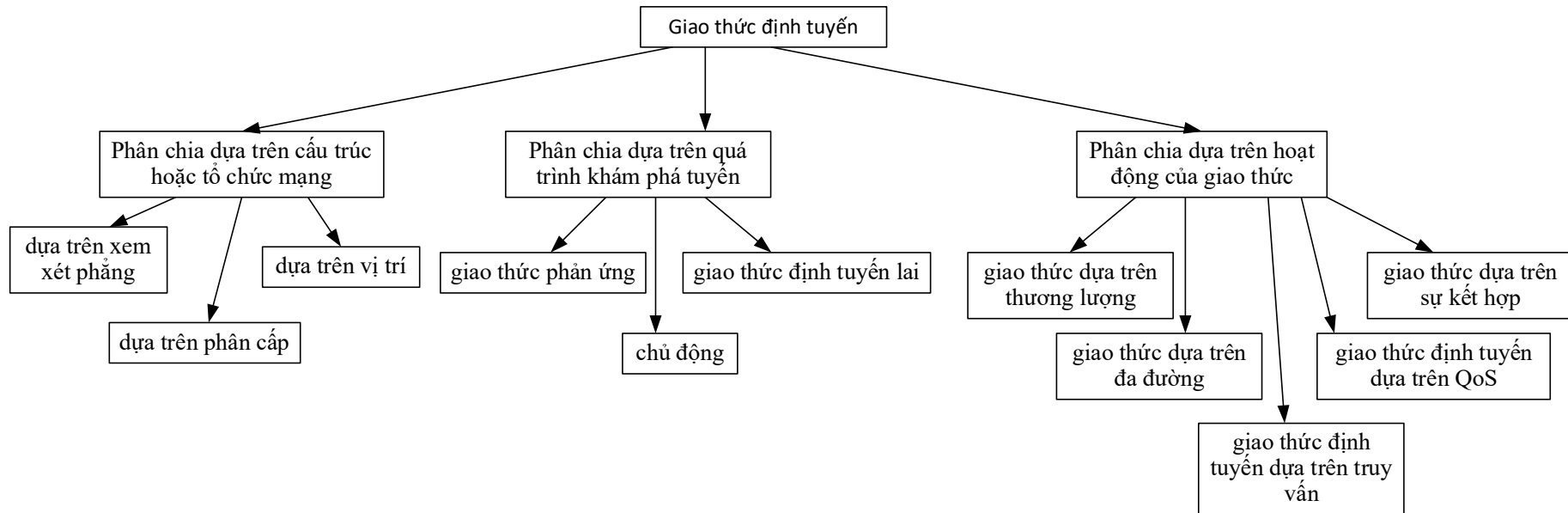
Phân loại:



Hình 4.2 Các loại giao thức định tuyến.

4.1 Tổng quan

Phân loại:



4.2 Định tuyến dựa trên dữ liệu (data-centric)

4.3 Định tuyến chủ động

4.4 Định tuyến dựa trên yêu cầu (giao thức phản ứng)

4.5 Định tuyến phân cấp

4.6 Định tuyến dựa trên vị trí

4.7 Giao thức định tuyến dựa trên QoS

4.2 Định tuyến dựa trên dữ liệu

4.2.1 Giao thức cảm biến cho thông tin qua thương lượng **SPIN**

Dựa trên cơ chế **flooding** (Nguồn-phát quảng bá cho nút lân cận- nút lân cận lại phát quảng bá ... cho đến khi gói tin được truyền tới đích) có sửa đổi để giảm một số nhược điểm.

- **Để giải quyết các vấn đề xung đột và chồng chéo:** các nút SPIN thương lượng với các nút láng giềng trước khi truyền dữ liệu.
- **Để giải quyết vấn đề mù tài nguyên:** mỗi nút SPIN sử dụng trình quản lý tài nguyên để theo dõi mức tiêu thụ tài nguyên thực tế để điều chỉnh hành vi định tuyến và giao tiếp.

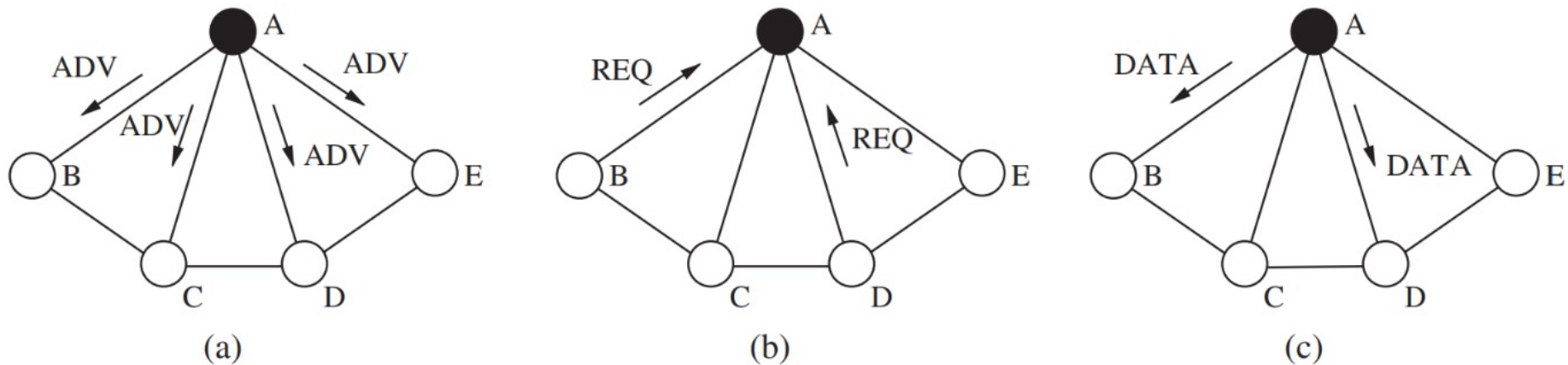
4.2 Định tuyến dựa trên dữ liệu

4.2.1 Giao thức cảm biến cho thông tin qua thương lượng **SPIN**

Các loại SPIN:

1. SPIN-PP (point-to-point)

Dữ liệu được truyền thông qua giao thức bắt tay 3 bước



Hình 4.3 Giao thức SPIN-PP: (a) giai đoạn quảng cáo, (b) giai đoạn yêu cầu và (c) truyền dữ liệu

4.2 Định tuyến dựa trên dữ liệu

4.2.1 Giao thức cảm biến cho thông tin qua thương lượng **SPIN**

Các loại SPIN:

2. SPIN-EC (energy conservation)

Dữ liệu được truyền thông qua giao thức bắt tay 3 bước khi các nút có đủ năng lượng.

➔ tồn tại một ngưỡng năng lượng (low-energy threshold) để một nút quyết định có tham gia vào giao thức hay không.

4.2 Định tuyến dựa trên dữ liệu

4.2.1 Giao thức cảm biến cho thông tin qua thương lượng **SPIN**

Các loại SPIN:

3. SPIN-BC (broadcast communication)

Dữ liệu được truyền thông **qua giao thức bắt tay 3 bước** nhưng với 3 điểm khác biệt:

- Tất cả các thông báo đều được chuyển thành thông báo quảng bá → các nút trong phạm vi truyền của người gửi sẽ nhận được một bản sao của thông báo.
- Khi nhận được thông báo ADV, một nút sẽ kiểm tra xem nó có muốn nhận một bản sao của dữ liệu được quảng cáo hay không, và nếu có, đặt một bộ đếm thời gian ngẫu nhiên. Khi bộ đếm thời gian hết hạn, nút phát bản tin REQ. Khi một nút khác nghe lén thông báo REQ trước khi bộ đếm thời gian của chính nó hết hạn, nút đó sẽ hủy bộ đếm thời gian của nó và không gửi REQ → tránh xung đột khi gửi REQ.
- Các nút phát chỉ truyền dữ liệu được quảng bá đến địa chỉ quảng bá một lần, tức là sẽ bỏ qua các thông báo REQ trùng lặp cho cùng một dữ liệu.

4.2 Định tuyến dựa trên dữ liệu

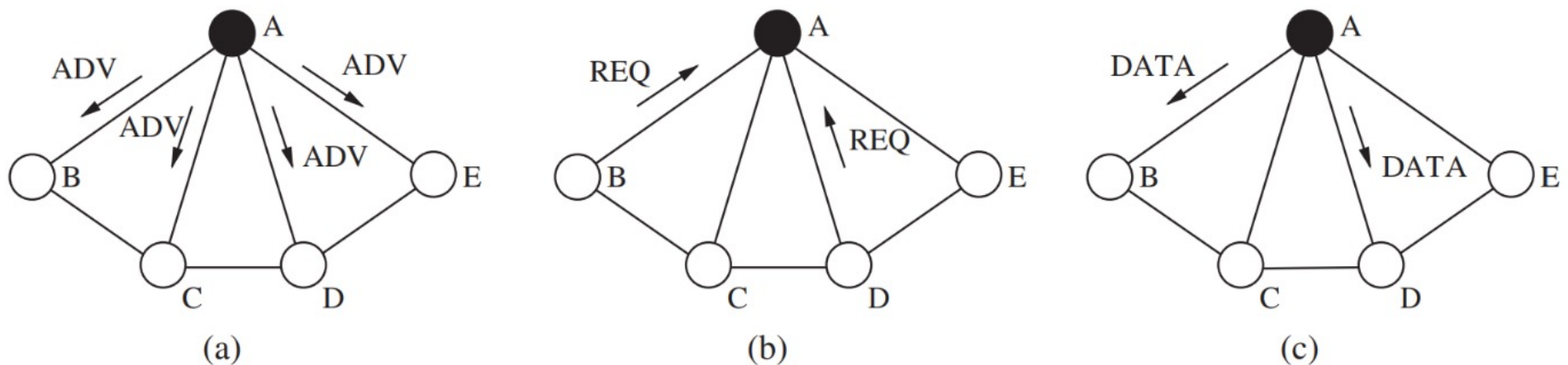
4.2.1 Giao thức cảm biến cho thông tin qua thương lượng **SPIN**

Các loại SPIN:

4. SPIN-RL (**Reliable**)

Dữ liệu được truyền thông **qua giao thức bắt tay 3 bước** nhưng quan tâm đến tình trạng mất gói và truyền thông không đối xứng:

- Sau một khoảng thời gian nút gửi REQ không nhận được DATA → phát lại REQ.
- Giới hạn tần suất gửi DATA vì nút sẽ đợi một thời gian trước khi trả lời bất kỳ yêu cầu nào khác cho cùng một dữ liệu.

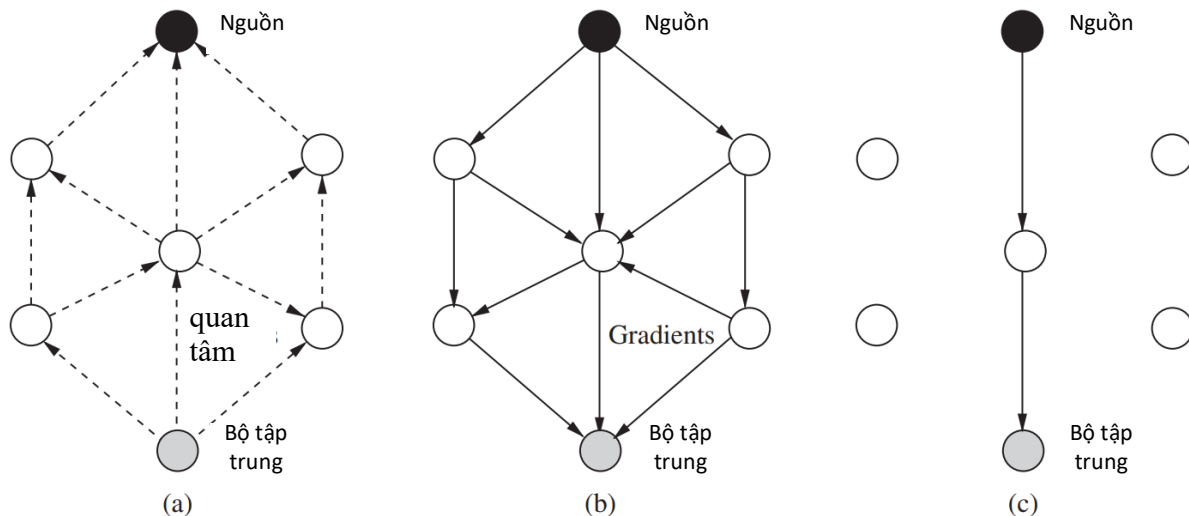


Hình 4.3 Giao thức SPIN-PP: (a) giai đoạn quảng cáo, (b) giai đoạn yêu cầu và (c) truyền dữ liệu

4.2 Định tuyến dựa trên dữ liệu

4.2.2 Khuếch tán có hướng (Directed Difusion)

- Khuếch tán có hướng là một giao thức phổ biến dựa trên dữ liệu khác, cũng được ứng dụng nhận biết trong đó dữ liệu do các nút cảm biến tạo ra được đặt tên theo các cặp giá trị-thuộc tính
- Sự khuếch tán có hướng không dựa vào các số nhận dạng nút hợp lệ toàn cầu mà thay vào đó sử dụng các cặp giá trị-thuộc tính để mô tả một nhiệm vụ cảm biến và chỉ đạo quá trình định tuyến



Hình 4.4 Khuếch tán có hướng: (a) lan truyền quan tâm, (b) thiết lập **gradient ban đầu và (c) cung cấp dữ liệu**

4.2 Định tuyến dựa trên dữ liệu

4.2.3 Định tuyến dựa trên Gradient (Gradient-Based Routing)

Gradient được xác định dựa trên số bước nhảy tới nút tập trung.

Tương tự như định tuyến khuếch tán có hướng, GBR sử dụng các ưa thích (interest) để nắm bắt mong muốn nhận được một số loại thông tin nhất định của nút tập trung và trong quá trình *phát tràn* các ưa thích này, các gradient được thiết lập trên mỗi nút.

Đặc điểm của gradients:

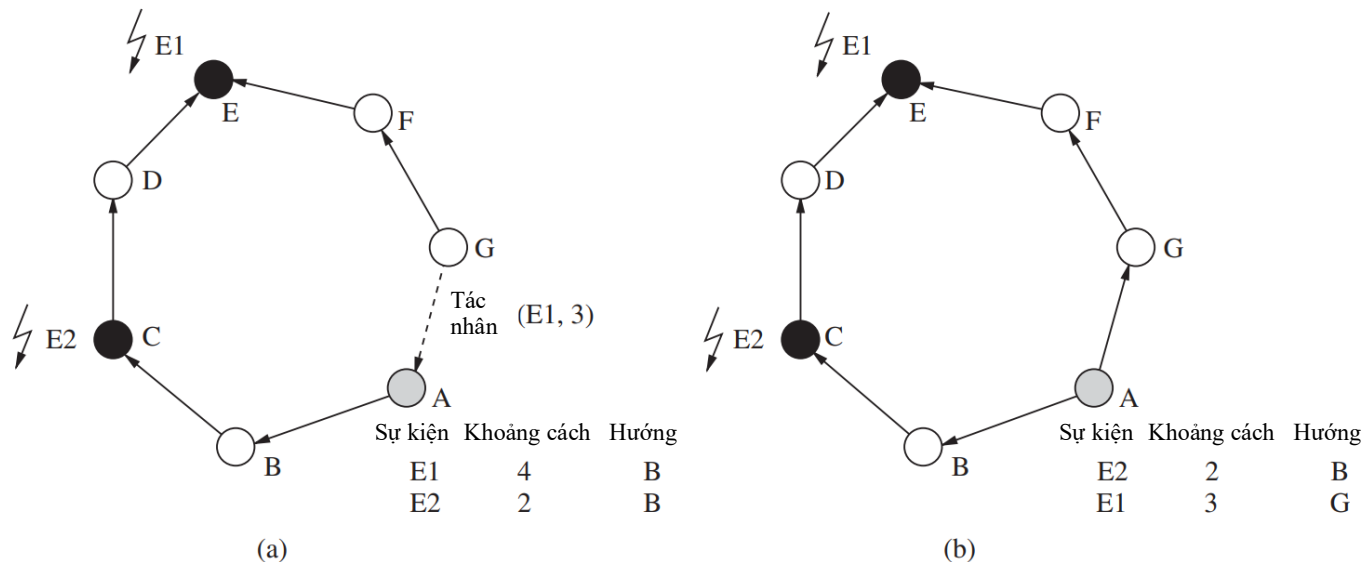
- + Để đồng đều lưu lượng qua mạng, nút chọn bước nhảy tiếp theo một cách ngẫu nhiên khi có hai hoặc nhiều bước nhảy tiếp theo có cùng gradient.
- + Để quan tâm đến năng lượng, một nút tăng *chiều cao* của nó khi nó phát hiện ra rằng mức năng lượng của nó đã giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định.

4.2 Định tuyến dựa trên dữ liệu

4.2.4 Định tuyến tin đồn (Rumor Routing)

Mỗi nút duy trì một bảng gồm: danh sách các nút lân cận, sự kiện và hướng thông tin chuyển tiếp đến tất cả các sự kiện đã biết.

Khi một nút chứng kiến một sự kiện (tức là một hiện tượng trong thế giới vật chất), thì sự kiện đó sẽ được thêm vào bảng này (bao gồm cả khoảng cách được thiết lập ban đầu bằng 0) và một tác nhân được tạo ra với một xác suất nhất định (tức là, không phải tất cả các sự kiện đều có thể dẫn đến một tác nhân).



Hình 4.5 Định tuyến tin đồn: (a) trước khi tác nhân đến thông báo cho B về một con đường ngắn hơn đến E1, (b) sau khi tác nhân đến.

4.3 Định tuyến chủ động

Đặc điểm:

Các giao thức định tuyến chủ động (hoặc dựa theo **bảng định tuyến**) thiết lập các đường dẫn trước khi chúng thực sự cần.

Ưu điểm:

Các tuyến đường **luôn có sẵn** bất cứ khi nào chúng cần và không có sự chậm trễ để tìm kiếm các tuyến đường như trong các giao thức định tuyến theo yêu cầu.

Nhược điểm:

Chi phí đầu tư liên quan đến việc xây dựng và duy trì các bảng định tuyến có khả năng rất lớn và thông tin cũ trong các bảng này có thể dẫn đến lỗi định tuyến.

4.3 Định tuyến chủ động

4.3.1 Định tuyến vector khoảng cách theo trình tự của đích đến DSDV (Destination-Sequenced Distance Vector)

Thông tin trong bảng định tuyến (của nút i):

+ Khoảng cách d_{ij}^x (i nút nguồn, x nút đích, j là nút lân cận) $\rightarrow$ nút i chọn truyền tiếp theo cho nút k khi $d_{ik}^x = \min\{d_{ij}^x\}$.

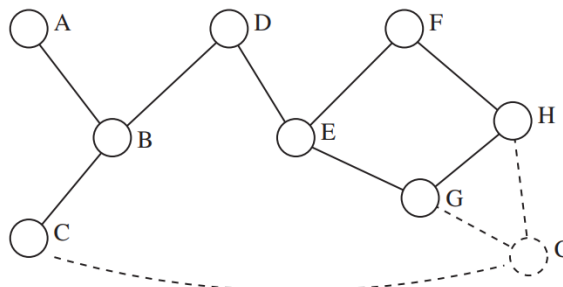
+ Số thứ tự (phân biệt tuyến cũ, tuyến mới) $\rightarrow$ ngăn chặn vòng lặp định tuyến

Cập nhật bảng định tuyến:

Sử dụng 2 loại gói truyền định kỳ hoặc khi có thông tin mới

+ Loại gói thứ nhất “gói thô” chứa tất cả thông tin định tuyến có sẵn,

+ Loại hai là một gói thêm chỉ chứa thông tin đã thay đổi kể từ gói thô đầy đủ cuối cùng.



Đích	Nút hàng xóm	Khoảng cách	Đích	Nút hàng xóm	Khoảng cách
A	B	2	A	B	2
B	B	1	B	B	1
C	B	2	C	E	3
D	D	0	D	D	0
E	E	1	E	E	1
F	E	2	F	E	2
G	E	2	G	E	2
H	E	3	H	E	3

Bảng định tuyến của nút D
trước khi C di chuyển

Bảng định tuyến của nút D
sau khi C di chuyển

Hình 4.6 Ví dụ về mạng có nút di chuyển

4.3 Định tuyến chủ động

4.3.2 Định tuyến trạng thái liên kết được tối ưu hóa (OLSR)

(Optimized Link State Routing)

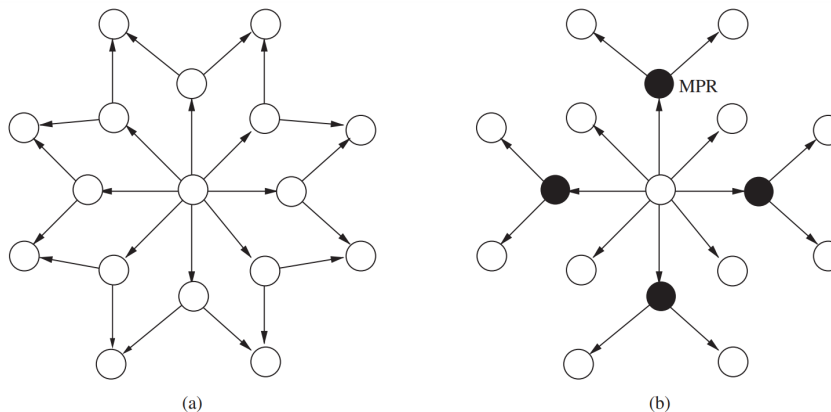
Thông tin trong bảng định tuyến:

+ Bản đồ tô pô hoàn chỉnh của mạng

Cập nhật bảng định tuyến:

+ Một nút định kỳ phát một thông báo HELLO chứa danh tính của nút (địa chỉ) và danh sách tất cả các hàng xóm đã biết của nút này → một nút có thể xác định thông tin về **vùng lân cận hai bước** của nó.

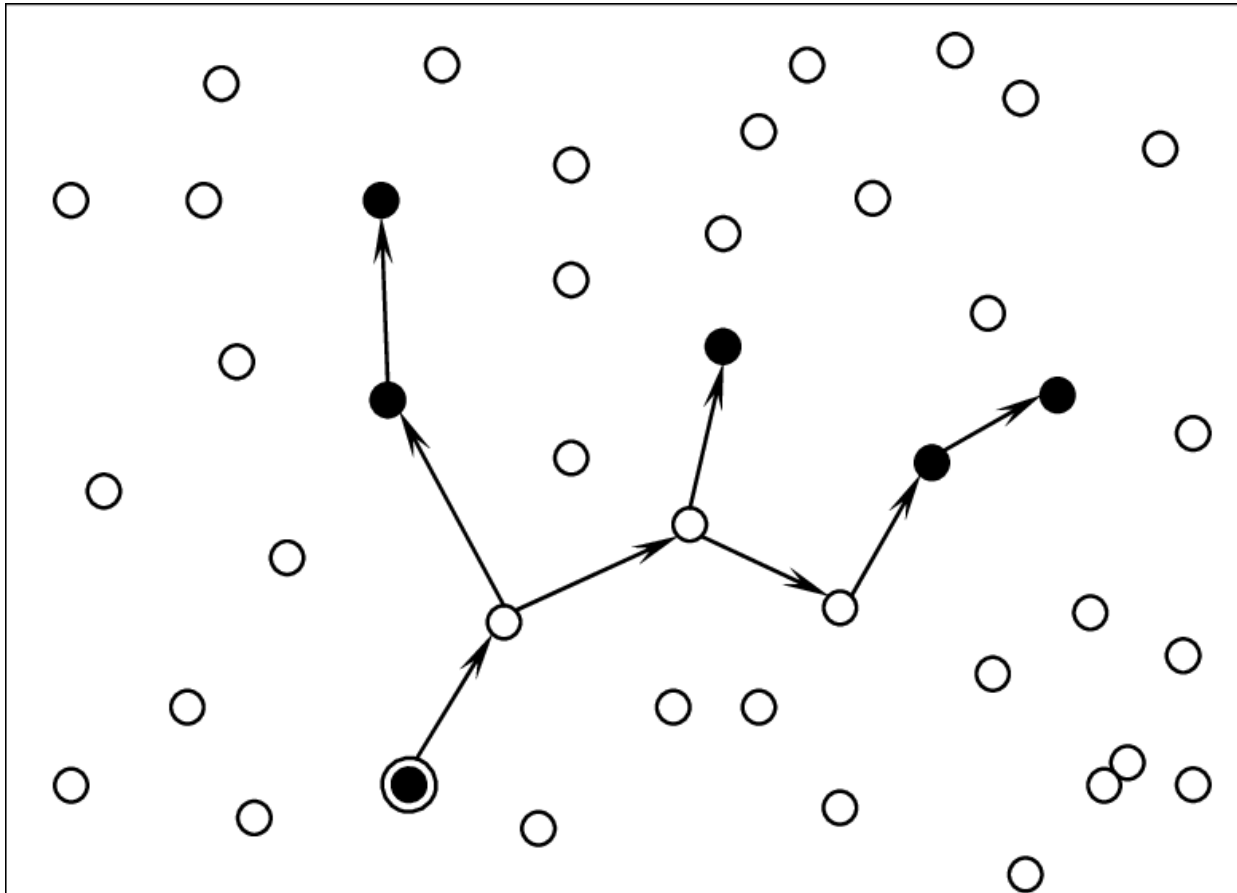
+ So với cách tiếp cận ngập lụt cổ điển, OLSR dựa vào **các relay đa điểm (MPR)** để cung cấp một cách hiệu quả hơn trong việc phổ biến thông tin kiểm soát đó → giảm đáng kể việc truyền trùng lặp.



Hình 4.7 So sánh (a) ngập lụt cổ điển và (b) OLSR dựa trên MPR

4.4 Định tuyến dựa trên yêu cầu (giao thức phản ứng)

Đặc điểm: không phát hiện và duy trì các tuyến đường cho đến khi chúng được yêu cầu và sử dụng một cách rõ ràng



Hình 4.6. Khám phá tuyến đường trong mạng

4.4 Định tuyến dựa trên yêu cầu (giao thức phản ứng)

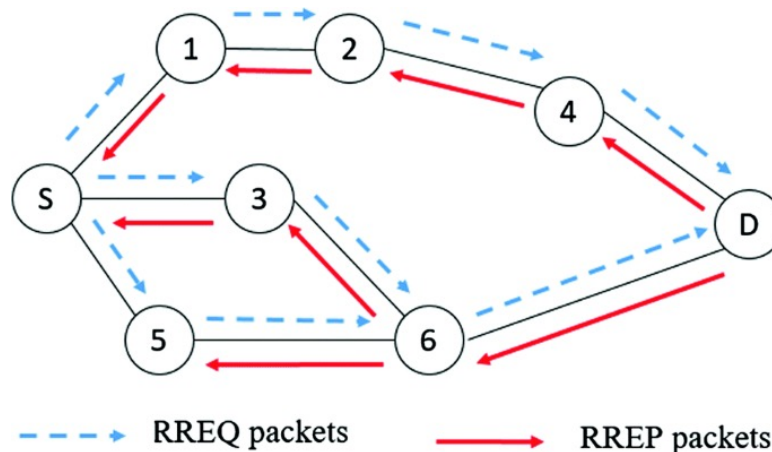
4.4.1 Véc tơ khoảng cách theo yêu cầu tùy biến AODV

Ad Hoc On-Demand Distance Vector

Quá trình khám phá tuyến đường trong mạng

Nút nguồn phát một **gói yêu cầu định tuyến (RREQ)** tới các vùng lân cận gói này chứa địa chỉ của nguồn và đích, giá trị đếm bước nhảy, ID quảng bá và hai số thứ tự.

Khi nhận được một gói RREQ, một nút sở hữu một tuyến đường hiện tại đến đích được chỉ định sẽ phản hồi bằng cách gửi một **bản tin trả lời tuyến đơn (RREP)** trực tiếp trở lại hàng xóm mà từ đó RREQ đã được nhận. Các gói RREP chứa địa chỉ của nút nguồn và nút đích, số thứ tự đích và số bước nhảy.



Hình 4.8 Quá trình khám phá đường dẫn của AODV

4.4 Định tuyến dựa trên yêu cầu (giao thức phản ứng)

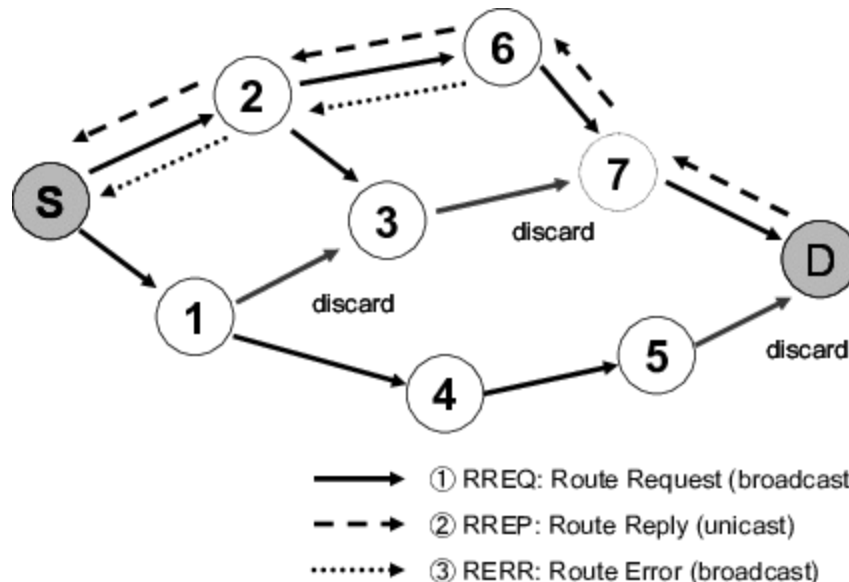
4.4.2 Định tuyến nguồn động DSR

Dynamic Source Routing

Quá trình khám phá tuyến đường trong mạng

Sử dụng các quy trình khám phá tuyến đường và duy trì tuyến đường tương tự như AODV.

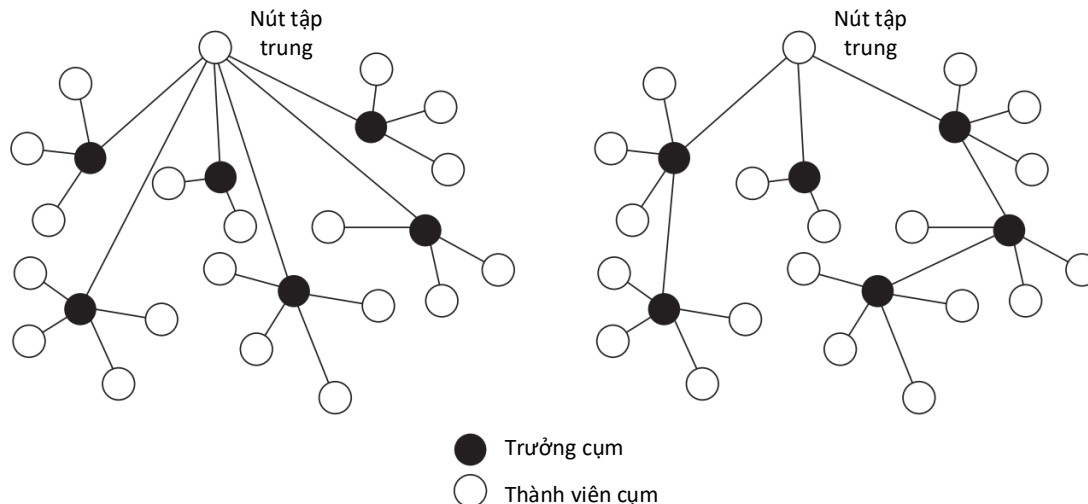
Không giống như AODV, mỗi gói trong DSR mang thông tin về tuyến đường, cho phép các nút trung gian chủ động thêm các tuyến mới vào bộ nhớ đệm của riêng chúng. Ngoài ra, DSR hỗ trợ các liên kết bất đối xứng (gói yêu cầu và gói phản hồi có thể đi 2 con đường khác nhau) là một lợi thế khác so với AODV.



4.5 Định tuyến phân cấp

ĐTPC dựa trên việc nhóm các nút thành các cụm và các nút cảm biến chỉ giao tiếp trực tiếp với một nút trưởng trong cụm của chính chúng, thường được gọi là trưởng cụm.

- Ưu điểm: giảm đáng kể gánh nặng giao tiếp và năng lượng trên các nút cảm biến
- Nhược điểm: việc lựa chọn các trưởng cụm, hình thành các cụm và thích ứng với các thay đổi của mạng như tính di động hoặc lỗi ở trưởng cụm.



Hình 4.9 Phân cụm với các kết nối một bước với nút tập trung (trái) và phân cụm với các kết nối nhiều bước với nút tập trung (phải)

4.5 Định tuyến phân cấp

Kỹ thuật định tuyến theo mốc (landmark routing technique):

các nút tự sắp xếp thành các cấu trúc phân cấp, trong đó mốc là một nút mà các nút lân cận của nó trong một số bước nhảy nhất định biết được đường đến nút đó.

Giao thức LANMAR mở rộng:

khái niệm định tuyến mốc bằng cách kết hợp nó với Định tuyến trạng thái mắt cá (Fisheye State Routing). Phân cụm thích ứng năng lượng thấp LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy):

LEACH:

giả định rằng mọi trường cụm đều có thể giao tiếp trực tiếp với trạm gốc. Người đứng đầu cụm chịu trách nhiệm về tất cả giao tiếp giữa các thành viên trong cụm của họ với trạm cơ sở và tổng hợp dữ liệu đến từ các thành viên trong cụm của nó để loại bỏ dư thừa.

PEGASIS (Power-Efficient Gathering in Sensor Information Systems)

mỗi nút trao đổi gói tin với những người hàng xóm và thay phiên nhau chịu trách nhiệm chuyển tiếp các gói tin đến trạm gốc.

Kiến trúc Safari:

cũng cung cấp hệ thống phân cấp mạng tự tổ chức và giao thức định tuyến tương tự như các phương pháp định tuyến theo mốc. Các mốc như vậy, được gọi là “trống” (“drums”) trong Safari, sử dụng thuật toán tự bầu cử (một thuật toán phân tán không có sự phối hợp tập trung) để tạo thành các mạng con, được gọi là ô và siêu ô.

4.6 Định tuyến dựa trên vị trí

Định tuyến dựa trên vị trí hoặc địa lý có thể được sử dụng trong các mạng mà các nút cảm biến có thể xác định vị trí của chúng bằng cách sử dụng nhiều hệ thống và thuật toán định vị.

Các giao thức định tuyến dựa trên vị trí yêu cầu mọi nút trong mạng phải biết vị trí địa lý của chính nó cũng như danh tính và vị trí của các hàng xóm trong một bước của nó.

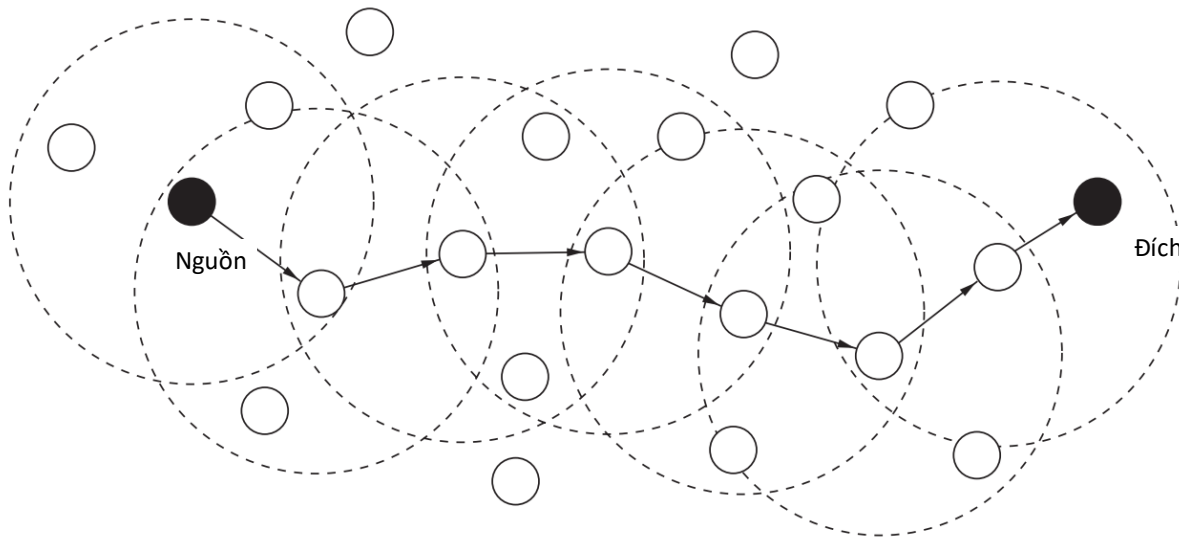
Ưu điểm:

Chỉ cần thông tin địa lý cho các quyết định chuyển tiếp và không cần thiết phải duy trì bảng định tuyến hoặc thiết lập các đường dẫn đầu cuối giữa các nguồn và đích.

4.6 Định tuyến dựa trên vị trí

4.6.1 Định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng

Mục đích: là truyền một gói đến một nút cụ thể nằm ở vị trí mà người gửi đã biết. Trách nhiệm của giao thức định tuyến trên mỗi nút là đưa ra quyết định chuyển tiếp cục bộ để **đảm bảo rằng một gói di chuyển gần đích hơn sau mỗi bước nhảy**.



Hình 4.11 Định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng.

4.6 Định tuyến dựa trên vị trí

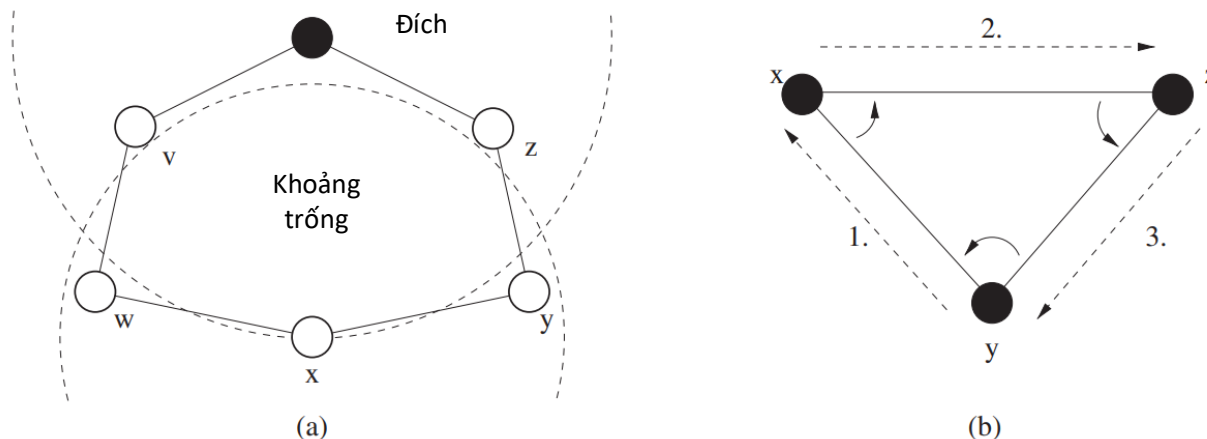
4.6.1 Định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng

4.6.1.1 Định tuyến không trạng thái chu vi tham lam (GPSR)

(Greedy Perimeter Stateless Routing)

GPSR hoạt động ở hai chế độ khác nhau.

- Chế độ 1: Khi nhận được một gói tin, một nút sẽ tìm kiếm bảng láng giềng của nó để biết láng giềng gần nhất về mặt địa lý với đích. Nếu hàng xóm này gần đích hơn, gói tin sẽ được chuyển tiếp đến hàng xóm này.
- Chế độ 2: Nếu hàng xóm không gần đích hơn, nút đi vào chế độ định tuyến theo chu vi và ghi lại trong gói tin vị trí mà chuyển tiếp tham lam không thành công.



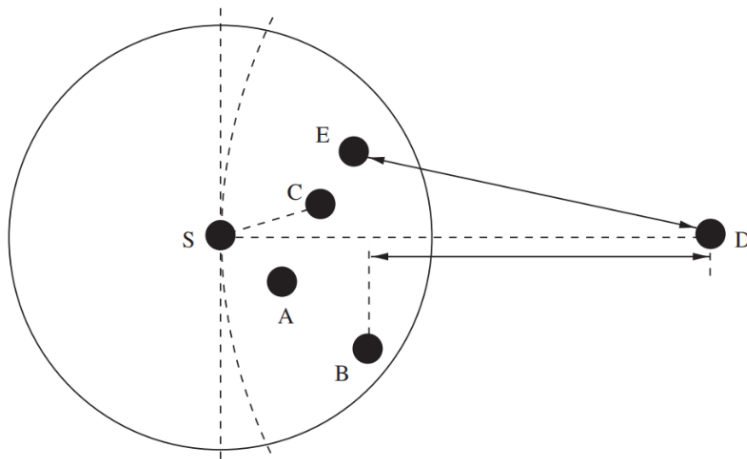
Hình 4.12 GPSR: (a) khoảng trống của nút x đối với điểm đến và (b) quy tắc bên phải.

4.6 Định tuyến dựa trên vị trí

4.6.1 Định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng

4.6.1.2 Chiến lược giao nhận

1. Tham lam: Mục tiêu của phương pháp tham lam là **giảm thiểu số bước nhảy cần thiết để đến đích. (nút E)**
2. Gần nhất với Tiến độ Chuyển tiếp (NFP): **Chiến lược này chọn nút láng giềng gần nhất trong số tất cả các nút láng giềng có tiến bộ tích cực (về khoảng cách địa lý đến điểm đến) về đích. (nút A)**
3. Tiến trình chuyển tiếp nhiều nhất trong bán kính (MFR): **the greatest positive progress (nút B)**
4. Định tuyến la bàn: Chiến lược này chọn nút láng giềng với **góc nhỏ nhất** giữa đường vẽ từ nguồn đến láng giềng và đường nối nguồn và đích → **(nút C)**



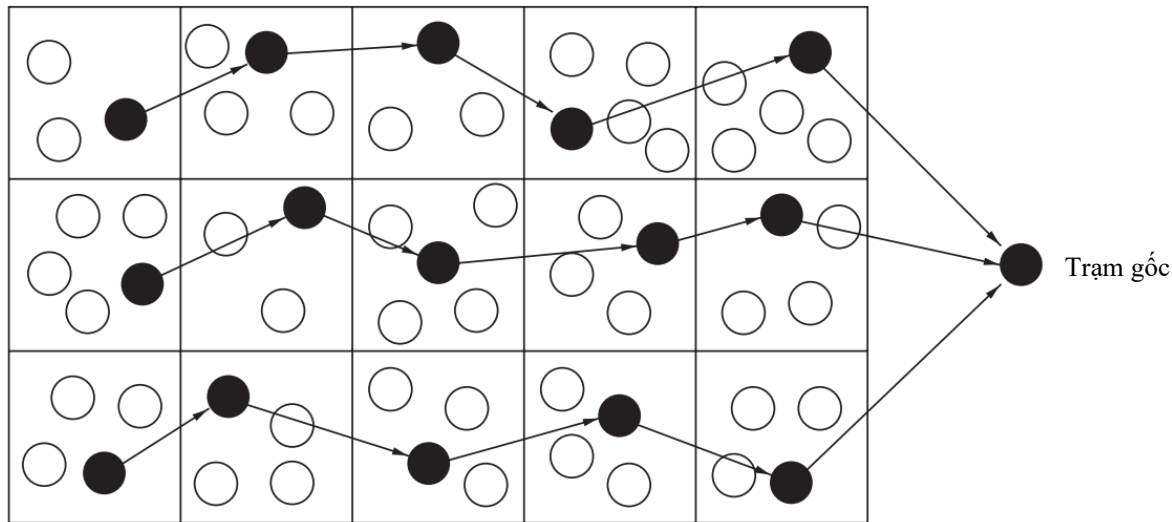
Hình 4.13 Các chiến lược chuyển tiếp trong định tuyến dựa trên vị trí

4.6 Định tuyến dựa trên vị trí

4.6.1 Định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng

4.6.1.3 Độ trung thực thích ứng với địa lý (Geographic Adaptive Fidelity)

GAF được thiết kế cho các mạng có các nút di động. Vùng mạng được chia thành một lưới ảo, nơi chỉ có một thiết bị duy nhất trong mỗi ô lưới đóng vai trò là nút chuyển tiếp tại bất kỳ thời điểm nào còn các nút còn lại ở chế độ ngủ.



Hình 4.14 Phương pháp tiếp cận lưới ảo của GAF

4.6 Định tuyến dựa trên vị trí

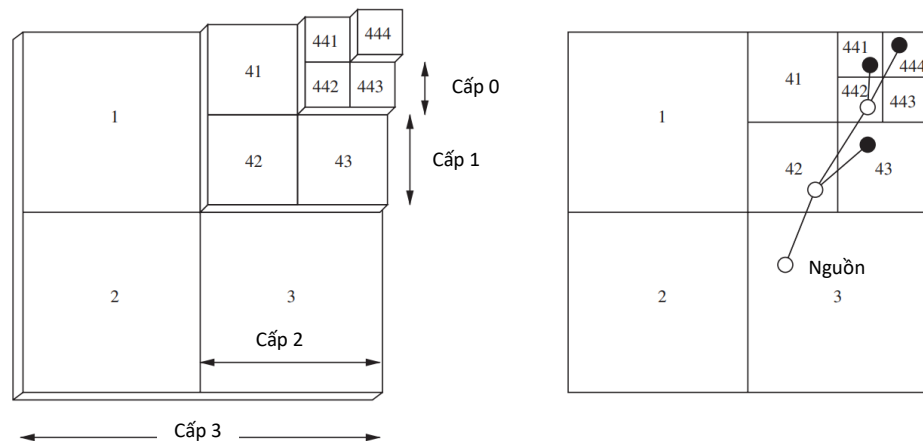
4.6.2 Định tuyến dựa trên vị trí đa hướng

Đa hướng được sử dụng để **phân phối cùng một gói đến nhiều máy thu** bằng cách thiết lập một cây đa hướng bắt nguồn từ nguồn gói với các điểm đến là các nút lá.

1. Đa hướng dựa trên vị trí có thể mở rộng (Scalable Position-Based Multicast)

- duy trì danh sách tất cả các điểm đến cho một gói tin cụ thể.
- thay vì đặt tất cả các đích vào tiêu đề gói, sử dụng quản lý thành viên nhóm phân cấp
- mạng được biểu diễn dưới dạng cây tứ phân với một số mức L được xác định trước
- mỗi nút duy trì hai bảng: bảng thành viên toàn cục chứa các mục nhập cho ba hình vuông lân cận cho mỗi cấp và bảng thành viên cục bộ chứa tất cả các thành viên của hàng xóm cấp 0 của nút.

Hình 4.15 Biểu diễn mạng bốn cây trong SPBM (trái) và định tuyến sử dụng cây bốn (phải).



4.6 Định tuyến dựa trên vị trí

4.6.2 Định tuyến dựa trên vị trí đa hướng

Đa hướng được sử dụng để **phân phối cùng một gói đến nhiều máy thu** bằng cách thiết lập một cây đa hướng bắt nguồn từ nguồn gói với các điểm đến là các nút lá.

2. Định tuyến đa hướng địa lý (Geographic Multicast Routing)

Là giao thức đa hướng dựa trên máy thu (RBMulticast)

RBMulticast chia mạng thành các vùng đa hướng, chia nhỏ các gói tùy thuộc vào vị trí của các đích. Tuy nhiên, RBMulticast là một giao thức hoàn toàn không có trạng thái, loại bỏ sự cần thiết của các bảng thành viên.

4.6 Định tuyến dựa trên vị trí

4.6.3 Định vị địa lý

Trong nhiều mạng cảm biến không dây, việc truyền thông tin đến tất cả hoặc một số nút trong một vùng địa lý cụ thể → kết hợp định tuyến địa lý đơn hướng và quảng bá.

Thách thức:

- (1) truyền gói tin gần vùng đích
- (2) phân phối gói tin trong vùng đích.

4.6.3.1 Định tuyến nhận biết địa lý và năng lượng

4.6.3.2 Địa lý-Chuyển tiếp-Chu vi-Định tuyến địa lý

4.7 Giao thức định tuyến dựa trên QoS

Mục tiêu: tìm ra các đường dẫn khả thi giữa người gửi và đích, đồng thời đáp ứng một hoặc nhiều chỉ số QoS (độ trễ, năng lượng, băng thông, độ tin cậy), nhưng cũng tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên mạng khan hiếm.

1. Định tuyến phân công tuần tự (Sequential Assignment Routing - SAR): SAR tạo ra nhiều cây, mỗi cây bắt nguồn từ một hàng xóm một bước nhảy của nút tập trung, để thiết lập nhiều đường dẫn từ mỗi nút đến nút tập trung. QoS được liên kết với một đường dẫn được biểu thị dưới dạng chỉ số QoS bổ sung trong đó giá trị cao hơn có nghĩa là QoS thấp hơn.

2. SPEED

Đối với các ứng dụng có yêu cầu thời gian thực mềm, SPEED là một ví dụ về giao thức cung cấp các dịch vụ truyền thông thời gian thực, bao gồm đơn hướng thời gian thực, khu vực thời gian thực-đa hướng và khu vực thời gian thực- bất kỳ.

3. Đa SPEED đa đường

cung cấp sự khác biệt của QoS về mặt kịp thời thời gian và độ tin cậy, đồng thời giảm thiểu chi phí của giao thức bằng cách đưa ra các quyết định định tuyến được cục bộ hóa mà không cần khám phá tuyến đường trước hoặc cập nhật trạng thái mạng toàn mạng.